

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



Resumen de la Introducción de la Ingeniería de
Requerimientos

ESTUDIANTE

MOSQUERA ZEVALLOS Valerio

DOCENTE

FERNÁNDEZ BEJARANO Raúl Enrique

HUANCAYO – PERU
2026

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

La Ingeniería de Requerimientos es una de las etapas más importantes dentro del desarrollo de software, ya que se encarga de identificar, analizar, documentar y validar las necesidades que debe satisfacer un sistema. Los requerimientos representan las funciones, servicios y restricciones bajo las cuales operará el software, convirtiéndose en la base para el diseño, implementación, pruebas y mantenimiento del sistema.

Conceptos fundamentales de los requerimientos

Un requerimiento es una descripción de lo que el sistema debe hacer o de las condiciones que debe cumplir. Existen dos niveles principales: los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema.

Los requerimientos del usuario se redactan en lenguaje natural y describen los servicios esperados desde una perspectiva comprensible para personas no técnicas. En cambio, los requerimientos del sistema son más detallados y técnicos, sirviendo como base para el diseño y desarrollo del software.

Tipos de requerimientos

Los requerimientos se clasifican en funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales describen las funciones y servicios que el sistema debe proporcionar, especificando cómo debe reaccionar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, registrar usuarios o generar reportes.

Documento de Requerimientos de Software (SRS)

El Documento de Requerimientos de Software es el resultado formal del proceso de ingeniería de requerimientos. Este documento reúne los requerimientos del usuario y del sistema, sirviendo como referencia principal para el diseño, desarrollo y validación del software.

Especificación de requerimientos

La especificación consiste en documentar formalmente los requerimientos para que sean claros, completos, consistentes y verificables. Dependiendo del proyecto, los requerimientos pueden expresarse mediante lenguaje natural, formatos estructurados, diagramas UML o incluso notaciones formales.

Procesos de Ingeniería de Requerimientos

La Ingeniería de Requerimientos comprende varias actividades que se desarrollan de manera iterativa. El proceso inicia con el estudio de factibilidad, donde se evalúa si el proyecto es viable técnica y económicamente.

Posteriormente se realiza la adquisición y análisis de requerimientos, recopilando información de usuarios y partes interesadas.

Adquisición y análisis de requerimientos

La adquisición de requerimientos implica la interacción directa con usuarios, administradores y expertos del dominio para identificar las necesidades del sistema. Durante esta etapa se recopila información mediante entrevistas, observaciones, revisión de documentos y prototipos.

Técnicas de adquisición de requerimientos

Existen diversas técnicas para obtener requerimientos. Las entrevistas permiten conocer las necesidades y problemas de los usuarios; los cuestionarios facilitan recopilar información de muchas personas; y la observación directa ayuda a entender cómo se realizan realmente las tareas.

Validación de requerimientos

La validación busca asegurar que los requerimientos sean correctos, consistentes, completos y viables. En esta etapa se verifica que el sistema realmente satisfaga las necesidades del cliente y que los requerimientos puedan implementarse con los recursos disponibles.

Administración de requerimientos

Debido a que los requerimientos cambian constantemente, es necesario contar con un proceso de gestión que permita controlar versiones y mantener la trazabilidad. La administración de requerimientos incluye control de cambios, priorización, planificación y comunicación constante con los interesados.

Conclusión

La Ingeniería de Requerimientos constituye el núcleo del desarrollo de software, ya que permite comprender, documentar y gestionar las necesidades del sistema de manera estructurada. A través de técnicas, procesos y buenas prácticas, esta disciplina garantiza que el software desarrollado sea útil, funcional y coherente con los objetivos del negocio.